KURIKULUM TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN

# MODUL PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING

Implementasi Private Cloud Storage (OwnCloud) Berbasis SQLite & Integrasi Cloudflare Tunnel pada Infrastruktur Terpusat Stella Cloud

### 🎯 Capaian & Target Kompetensi

- Memahami konsep virtualisasi server terpusat & arsitektur Private Cloud.
- Mengakses dan mengelola sistem Linux Server (Ubuntu) via In-Browser Web SSH.
- Mengkonfigurasi Web Server Apache2 & Runtime PHP untuk layanan cloud storage.
- Mendeploy aplikasi OwnCloud menggunakan SQLite (arsitektur hemat RAM).
- Menghubungkan server lokal ke jaringan global menggunakan Cloudflare Zero Trust Tunnel.

### 👥 Sasaran Praktikan

Siswa Kelas XI TKJ 1 dan XI TKJ 2 — SMK Telkom Lampung.
Metode Praktikum: **Pair Programming (Driver & Navigator)** pada 15 Virtual Machine mandiri.

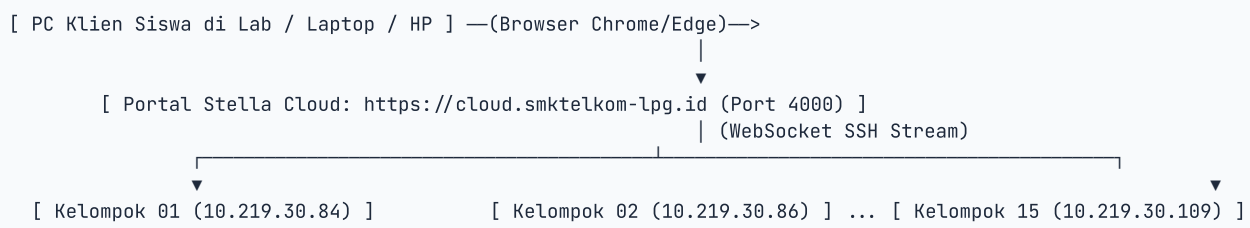
Platform Laboratorium:
**STELLA CLOUD (cloud.smktelkom-lpg.id)**

SMK TELKOM LAMPUNG
Tahun Ajaran 2026/2027

## BAB I: Pendahuluan & Topologi Sistem

Pada kegiatan praktikum ini, laboratorium komputer SMK Telkom Lampung menerapkan arsitektur **Centralized Private Cloud**. Alih-alih menjalankan VirtualBox yang berat pada masing-masing PC lab (Core i3, RAM 4GB), beban komputasi ditarik secara terpusat ke server hypervisor berkinerja tinggi.

Topologi Infrastruktur Stella Cloud




## BAB II: Akses Virtual Lab (Stella Cloud)

Siswa mengakses terminal Linux Ubuntu tanpa perlu menginstal aplikasi PuTTY ataupun terminal emulator tambahan.

**1 Buka Portal Praktikum:**

Buka web browser dan arahkan ke: `https://cloud.smktelkom-lpg.id`

https://cloud.smktelkom-lpg.id — Single Sign-On




**2 Setup Pasangan Kelompok (First Login):**

Pada saat pertama kali login, siswa diminta memilih **Rekan 1 Kelompok** dari dropdown. Setelah dikonfirmasi, sistem otomatis mengalokasikan 1 Server VM khusus untuk kelompok Anda.

> **Aturan Kelompok:** 1 Server dikelola bersama oleh 2 siswa. Satu siswa bertindak sebagai *Driver* (mengetik perintah) dan satu siswa sebagai *Navigator* (membaca panduan dan memeriksa hasil).

**3 Membuka Web Terminal & Memantau Telemetri VM:**

Di halaman dashboard kelompok Anda, klik tombol **"Buka Web Terminal"**. Layar hitam terminal Linux interaktif akan langsung terhubung ke IP VM kelompok Anda. Perhatikan indikator **RAM VM** dan **CPU VM** di pojok kanan atas yang bergerak secara real-time!

## BAB III: Persiapan Server & Instalasi Web Server

Setelah berhasil login ke terminal Ubuntu kelompok Anda via Web SSH Stella Cloud, langkah pertama adalah memperbarui repositori paket dan memasang web server Apache beserta runtime PHP.

### Langkah 1: Cek Alamat IP & Konektivitas Internet

Pastikan server kelompok Anda telah menerima IP DHCP dan dapat terhubung ke internet:

BASH — 1. Cek Alamat IP Lokal VM

```
ip a
```

BASH — 2. Cek Koneksi Internet (Ping Google DNS)

```
ping -c 3 8.8.8.8
```

*(Atau verifikasi web HTTP via curl: curl -I https://google.com — pastikan menulis 2 garis miring // tanpa spasi)*

### Langkah 2: Tambah Repositori PPA PHP 7.4

Sistem operasi Ubuntu 22.04 LTS membawa PHP 8.1 secara bawaan. Dikarenakan arsitektur aplikasi **OwnCloud 10** membutuhkan runtime **PHP 7.4** yang stabil dan kompatibel penuh, kita tambahkan repositori resmi PPA Ondřej Surý:

BASH — Update Paket & Tambah PPA PHP

```
sudo apt update
sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php
sudo apt update
```

### Langkah 3: Instalasi Apache2 Web Server & Ekstensi PHP 7.4

Pasang Apache web server bersama modul PHP 7.4 lengkap beserta driver basis data SQLite3:

BASH — Instalasi Apache & Ekstensi PHP 7.4

```
sudo apt install -y apache2 libapache2-mod-php7.4 php7.4 php7.4-cli \
php7.4-common php7.4-sqlite3 php7.4-curl php7.4-gd php7.4-mbstring \
php7.4-xml php7.4-zip php7.4-intl unzip bzip2
```

💡 **Pantau Telemetri:** Saat proses instalasi paket di atas berjalan, lihat widget *RAM VM* dan *CPU VM* di pojok dashboard Stella Cloud Anda. Anda akan melihat grafik utilisasi bergerak real-time!

## BAB IV: Deployment OwnCloud (Mode Hemat RAM via SQLite)

**Kenapa Menggunakan SQLite?** Database MySQL/MariaDB membutuhkan alokasi memori background sekitar 300–400 MB RAM. Dengan memilih **SQLite**, database disimpan langsung sebagai file lokal sehingga konsumsi RAM background adalah **0 MB** (Server hanya mengonsumsi ~150 MB RAM total).

### Langkah 1: Masuk ke Folder Sementara (/tmp) & Unduh Paket

Pindah ke direktori kerja sementara `/tmp` terlebih dahulu:

```bash
cd /tmp
```

Unduh file arsip resmi OwnCloud Server (disediakan Mirror Lokal Sekolah berkecepatan tinggi agar hemat kuota internet):

```bash
wget https://cloud.smktelkom-lpg.id/owncloud.tar.bz2 -O owncloud-complete-latest.tar.bz2
```

*(Alternatif unduh langsung dari server luar: wget -c https://download.owncloud.com/server/stable/owncloud-complete-latest.tar.bz2)*

Ekstrak paket OwnCloud ke direktori web server `/var/www/`:

```bash
sudo tar -xjf owncloud-complete-latest.tar.bz2 -C /var/www/
```

### Langkah 2: Konfigurasi Hak Akses (Permissions)

Web server Apache berjalan dengan user sistem `www-data`. Berikan hak kepemilikan folder ke user tersebut:

```bash
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/owncloud/
sudo chmod -R 755 /var/www/owncloud/
```

## BAB V: Konfigurasi Virtual Host & Uji Akses Lokal

Langkah berikutnya adalah membuat berkas konfigurasi Virtual Host Apache agar server dapat langsung melayani permintaan web OwnCloud.

### Langkah 1: Buat Konfigurasi Apache Virtual Host

BASH — Membuat File Konfigurasi

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf
```

Salin dan tempelkan konfigurasi berikut ke dalam editor nano:

APACHE CONFIG — /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@smktelkom-lpg.sch.id
    DocumentRoot /var/www/owncloud
    ServerName owncloud.local

    <Directory /var/www/owncloud/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud_access.log combined
</VirtualHost>
```

*Simpan file dengan menekan **Ctrl + O** lalu **Enter**, kemudian keluar dengan **Ctrl + X**.*

### Langkah 2: Aktifkan Modul Rewrite & Virtual Host

BASH — Aktivasi Konfigurasi & Restart Apache

```
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite owncloud.conf
sudo systemctl restart apache2
```

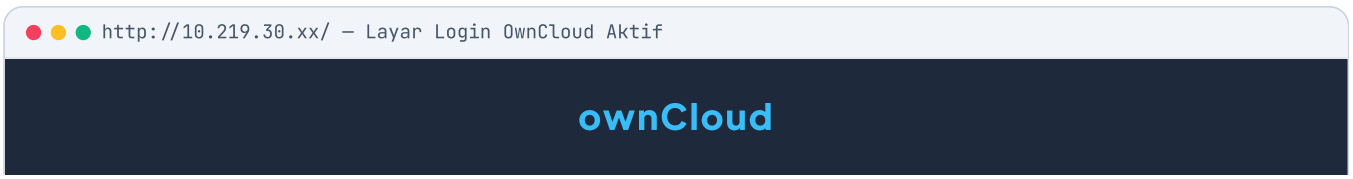
### Langkah 3: Inisialisasi Database SQLite & Akun Admin

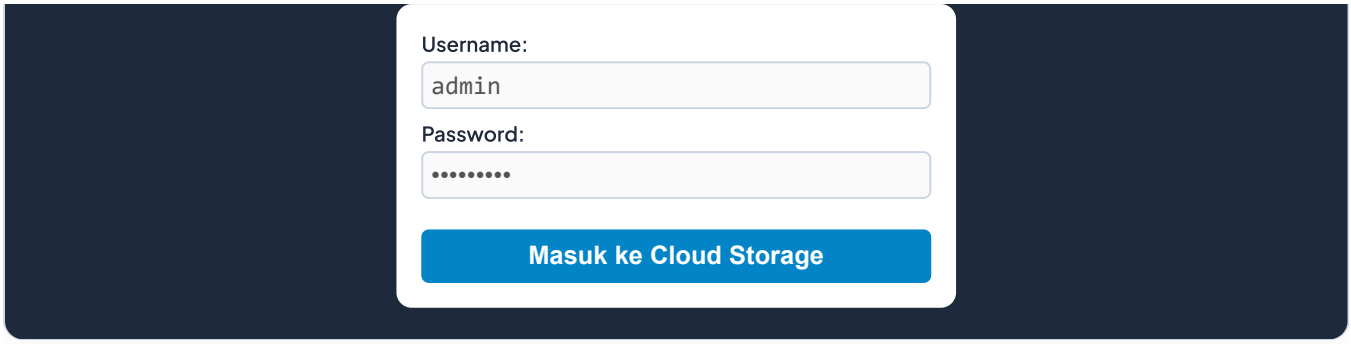
Inisialisasi dapat dijalankan sangat cepat via CLI terminal menggunakan utilitas `occ`:

BASH — Inisialisasi Instan via OCC

```
sudo -u www-data php7.4 /var/www/owncloud/occ maintenance:install \
  --database "sqlite" --admin-user "admin" --admin-pass "smktelkom"
sudo -u www-data php7.4 /var/www/owncloud/occ config:system:set trusted_domains 1 --value="*"
```

*(Atau buka browser ke `http://10.219.30.xx/` untuk menyelesaikan via antarmuka grafis Web Wizard).*






⚠️ **PENTING:** Pastikan Anda memilih opsi database **SQLite**. Masukkan username dan password admin yang mudah Anda ingat bersama rekan kelompok Anda!

## BAB VI: Integrasi Cloudflare Tunnel (Akses Internet)

Tahap akhir yang paling menarik dari praktikum ini adalah menghubungkan server lokal kelompok Anda ke internet publik tanpa memerlukan IP Publik statis ataupun setting port-forwarding di router sekolah, menggunakan teknologi **Cloudflare Zero Trust Tunnel**!

### Langkah 1: Unduh Binary Cloudflared di Server

BASH — Download & Install Package Cloudflared

```
cd /tmp
curl -L --output cloudflared.deb
https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb
sudo dpkg -i cloudflared.deb
```

### Langkah 2: Menjalankan Quick Tunnel Publik (Instan)

Cloudflared memiliki fitur **Quick Tunnel** gratis yang secara otomatis memberikan alamat domain publik aman (HTTPS) dengan akhiran `*.trycloudflare.com`:

BASH — Jalankan Quick Tunnel

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:80
```

Terminal Output — URL Publik Tunnel

```
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|  Your quick Tunnel has been created! Visit it at (it may take some time to be reachable):  |
|  https://random-subdomain-1234.trycloudflare.com                                           |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
```

### Langkah 3: Konfigurasi Trusted Domains pada OwnCloud

Secara default, OwnCloud akan memblokir akses jika dibuka melalui domain baru demi keamanan. Agar URL Cloudflare Tunnel diizinkan, jalankan perintah instan berikut via CLI:

BASH — Izinkan Semua Domain Tunnel (Instan)

```
sudo -u www-data php7.4 /var/www/owncloud/occ config:system:set trusted_domains 2 --value="*"
```

*(Atau jika ingin manual via editor: `sudo nano /var/www/owncloud/config/config.php` lalu tambahkan domain tunnel pada bagian `'trusted_domains'`).*

### Langkah 4: Pengujian Akses Internet dari Smartphone

1. Matikan sambungan Wi-Fi di smartphone Anda dan beralihlah ke **Paket Data Seluler (Internet Luar)**.
2. Ketikkan URL `https://random-subdomain-1234.trycloudflare.com` di browser HP Anda.
3. Login menggunakan akun admin OwnCloud yang tadi Anda buat.
4. Coba lakukan **Upload 1 File Foto** dari galeri HP Anda ke server OwnCloud!

## BAB VII: Lembar Kerja & Rubrik Penilaian

Isilah formulir laporan praktikum ini bersama rekan kelompok Anda untuk diserahkan kepada guru pengampu.

| | |
|---|---|
| **Nama Kelompok** | : TKJ-Kelompok-..... |
| **Alamat IP VM** | : 10.219.30..... |
| **Nama Siswa 1 (Driver)** | : ..... (NIS: .....) |
| **Nama Siswa 2 (Navigator)** | : ..... (NIS: .....) |
| **URL Cloudflare Tunnel** | : https://..... |

### Tabel Checklist Unjuk Kerja Praktikum:

| No | Indikator Keberhasilan Tugas | Status | Paraf Guru |
|---|---|---|---|
| 1 | Berhasil login ke portal Stella Cloud & menghubungkan pasangan kelompok | [ ] Tuntas | |
| 2 | Web server Apache2 & modul PHP terpasang serta berstatus *active (running)* | [ ] Tuntas | |
| 3 | Paket OwnCloud diekstrak dan permission direktori `www-data` terpasang | [ ] Tuntas | |
| 4 | OwnCloud dapat dibuka melalui IP lokal lab dan wizard SQLite selesai | [ ] Tuntas | |
| 5 | Cloudflare Tunnel aktif dan OwnCloud dapat diakses via internet dari HP | [ ] Tuntas | |
| 6 | Berhasil upload file dokumen/gambar ke penyimpanan OwnCloud melalui HP | [ ] Tuntas | |

### Catatan Evaluasi Guru Pengampu:

Catatan kedisiplinan, efisiensi konfigurasi, dan pemecahan kendala praktikum...

Mengetahui / Menyetujui,
**Guru Pengampu Cloud Computing**

**Wahyu Rahmat Hidayat, S.Kom**

SMK Telkom Lampung

Lampung Selatan, ..... 2026
**Perwakilan Kelompok**

( ..... )

NIS: .....